

스마트 워크베이스



정윤상, 고광채, 곽호세, 송유찬

정량지표 1 비교표

수정 전 정량지표	수정 후 정량지표	수정 사유
정의 로봇팔의 반응 속도 + 이동속도	정의 로봇팔 반응시간	실제 작업환경에서의 움직임을 고려하였을때 로봇팔의 이동속도 보다는 반응속도가 중요하다 판단했습니다. 작업 중 로봇팔의 큰 이동보다는 작은 이동을, 손을 끊임없이 따라가는 능력이 중요하기에 반응시간으로 수정하였습니다.
측정방법 동영상 촬영을 통한 프레임 분석. 작업영역 내 좌, 우, 대각선 이동에 대해 (로봇팔 도착 프레임- 손 이동 프레임) 타임라인을 활용하여 소요시간 계산.	측정방법 “카메라 이미지 → 미디어파이프 → 모터 Goal 포지션 추론 → 동작” 파이프라인을 순차적으로 통과하기까지 시간을 측정.	동영상 프레임 개수를 통한 소요시간 계산 방식은 프레임을 선별하는 주관이 들어가게 되고, 판단이 힘든 프레임이 발생하는 문제가 있어 내부적으로 시간을 측정하여 정량적인 지표를 얻고자 합니다.
통과 기준 로봇팔의 반응시간 0.05s 로 가정하고 각 거리별 이동시간을 측정. 반응시간 + 이동시간 < 기준치 30회 중 90% 이상 성공 시 PASS	통과 기준 한 동작에서의 max delay < 0.32s가 30회 중 27회 이상 충족	자체 테스트를 통해 얻은 지표를 바탕으로 실현가능한 레벨에서의 딜레이를 설정하였습니다. 이동하는 거리에 따라, 손 검출까지 소요되는 시간에 따라 발생하는 딜레이 편차를 고려하였습니다.

정량지표 2 비교표

수정 전 정량지표	수정 후 정량지표	수정 사유
정의 A) 주변, 손 끝 반경 5cm 영역 상대 밝기 B) 손의 떨림에 대한 로봇팔 움직임 제어	정의 A) 손끝 중심 직경 240px 원 영역에 대해 조명 on/off 상태에서의 밝기를 비교. * 이미지 사이즈 3000x4000 고정. B) 로봇팔이 정지할때 발생하는 가속도	사진을 활용한 상대밝기 측정방식이기에 px단위로 영역을 수정하였습니다. 정지 상태의 손에 대해 로봇팔이 떨리는 것을 방지하는 것이 아닌, 이동 상태에서 정지하며 발생하는 떨림에 집중했습니다.
측정방법 A) 손 끝 중심 밝기 / (화면 속 4개 모서리 사각영역의 평균 밝기) 비교. B) 손 정지상태에서 가속도 센서를 활용하여 떨림을 측정.	측정방법 A) 노출값 0.0 충족하는 세팅으로 EX) ISO 100, 셔터 90/1, 5200K 조명 상태에 따른 밝기를 비교. B) 총 10가지 경로에 대해 모든 경로를 3회씩 반복 (30회) 시행하여 대기 상태 가속도와 비교	정의 내용의 변경에 따른 측정방식 변경했습니다.
통과 기 A) 상대밝기 ≥ 0.5 시 PASS B) 상의 후 결정	통과 기준 A) ROI 평균 밝기 / 기준밝기 * 100 $\geq 35\%$ 18회(9개 지점 2회씩) 중 16회 이상 기준 충족 A) 30회 중 정지 가속도 대비 +0.35 90% 이상 기준 충족.	기존 정량지표 1 만족을 위해 설정하였던 빠른 동작에서 발생하였던 떨림과 가속도 값 데이터를 활용하여, 쾌적한 작업환경에서 요구되는 가속도 값을 설정하였습니다.

정량지표 3 비교표

수정 전 정량지표	수정 후 정량지표	수정 사유
정의 작업 세션 중 로봇팔 조명에 의한 부품 주변영역을 침범율	정의 작업 세션 중 로봇팔 조명에 의한 부품 주변영역을 침범율 (동일)	동일합니다.
측정방법 3x3x3 위치에서 촬영한 이미지에서 부품을 들고 있는 손과 ROI 연장선의 로봇팔 사이 최근접 거리를 측정 10cm 미만일 경우 방해라 판단.	측정방법 27개 지점에서 테스트를 진행. (A~F 6개 점, A-B 중간, E-F 중간, C-D 중간) 5, 10, 15cm 높이에 따라 $9 * 3 = 27$ 조명이 바라보는 방향의 연장선으로 조 명 끝과 손의 거리 <10 cm 또는 손 상단부 각도 ± 20도 내 선이 침범하는 지 확인.	측정 방식 구체화 하여 내용 수정하였습니다.
통과 기준 27회 시도 중 24회 이상 기준 충족	통과 기준 27회 시도 중 24회 이상 기준 충족 (동일)	동일합니다.

**Thank You
So Much!**

감사합니다